Mechanika tuhého tělesa

středa 14. prosince 2022 13:36

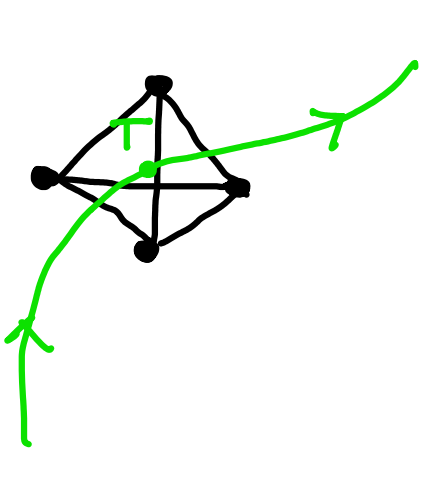
Mechanika tuhého tělesa

- kinematika
- setrvačnost
- dynamika

Kinematika tuhého tělesa

soustava mnoha hmotných bodů navzájem spojených holonomními skleronomními vazbami

$\Phi_r(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots)$



translace => umíme

rotace => teď

Počet stupňů volnosti

3 – poloha těžiště

3 – natočení vůči těžišti

$\} = \underline{\underline{6}}$

= Chaslesova věta

Důkaz? Jak zavést?

=> zavedeme 2 ortonormální báze s počátkem v těžišti:

pevná v prostoru (lokální inerciální systém) $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, tak že $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$

korotující s tělesem (hýbe se s tělesem) $(\vec{e}\,'_1, \vec{e}\,'_2, \vec{e}\,'_3)$, tak že $\vec{e}\,'_i \cdot \vec{e}\,'_j = \delta_{ij}$

-> vztah mezi nimi je dán ortogonální (ortonormální) maticí 3×3 A:

nebo inverzní

kde $A^T = A^{-1}$

$\vec{e}\,'_i = A_{ik}\vec{e}_k$

$\vec{e}_k = A_{jk}\vec{e}\,'_j$

Důkaz:

musí platit $\vec{e}\,'_i \cdot \vec{e}\,'_j = \delta_{ij}$

$$(A_{ik}\vec{e}_k)\cdot(A_{jl}\vec{e}_l) = \delta_{ij}$$

$$A_{ik}A_{jl}\,\vec{e}_k\cdot\vec{e}_l = \delta_{ij}$$

$$A_{ik}A_{jl}\,\delta_{kl} = \delta_{ij}$$

relace ortogonality $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$

$\hookrightarrow \underbrace{A_{ik}(A_{kj})^T}_{\text{maticové násobení}} = \delta_{ij}$

obecné otočení (kolem těžiště) je popsáno maticí A, která je ortogonální, tedy splňuje $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$

=> 6 vazeb z $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$ } 6 rovnic

=> 9 − 6 = 3 ← 3 volné prvky

Rychlost otáčení

$\approx \frac{dA(t)}{dt}$ -> vektor úhlové rychlosti $\vec{\Omega}(t)$?

uvažujme libovolný časově závislý vektor $\vec{w}(t)$

lze ho vyjádřit v obou bázích

- pevná $\vec{w}(t) = w_i(t)\,\vec{e}_i$
- korotující $\vec{w}(t) = w'_i(t)\,\boxed{\vec{e}\,'_i(t)}$

! Pozor ! časové změny vůči různým bázím jsou různé:

$$\left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\substack{\text{prostor}\\ \{\vec{e}_i\}}} \neq \left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\substack{\text{těleso}\\ \{\vec{e}\,'_i\}}}$$

Hanka kolotoč

např. poloha $\vec{r}$ a rychlost $\vec{v} \equiv \frac{d\vec{r}}{dt}$ koníčka na kolotoči

Vektor úhlové rychlosti

Mějme libovolný vektor $\vec{w}(t)$ a báze < pevnou, korotující

$$\left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\substack{\text{prostor}\\ \text{Hanka}}} = \frac{d}{dt}\underbrace{w'_i\vec{e}\,'_i}_{\vec{w}} = \frac{dw'_i}{dt}\vec{e}\,'_i + w'_i\underbrace{\frac{d\vec{e}\,'_i}{dt}}_{\frac{d}{dt}(A_{ik}\vec{e}_k)}$$

$$= \frac{dw'_i}{dt}\vec{e}\,'_i + w'_i\frac{dA_{ik}}{dt}\underbrace{\vec{e}_k}_{A_{jk}\vec{e}\,'_j}$$

$$= \frac{dw'_i}{dt}\vec{e}\,'_i + w'_i\frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk}\vec{e}\,'_j$$

$$= \left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\substack{\text{těleso}\\ \text{kolotoč}}} + w'_i\underbrace{\frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk}}\vec{e}\,'_j$$

Ω'_{ij} = tenzor úhlové rychlosti

$\Omega' = \frac{dA}{dt}A^T$ maticově

tenzor Ω_{ij} je antisymetrický:

důkaz:

$$A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij} \quad \Big| \frac{d}{dt}$$

$$\frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk} + A_{ik}\frac{dA_{jk}}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk} = -\frac{dA_{jk}}{dt}A_{ik}$$

$$\Omega'_{ij} = -\Omega'_{ji}$$

$$\Rightarrow \quad \Omega' = \begin{pmatrix} 0 & \Omega'_{12} & \Omega'_{13} \\ - & 0 & \Omega'_{23} \\ - & - & 0 \end{pmatrix}$$

formálně definujeme $\vec{\Omega} \equiv (\Omega'_1, \Omega'_2, \Omega'_3)$

definovanými předpisem:

$\Omega'_1 = \Omega'_{23} = -\Omega'_{32}$

$\Omega'_2 = \Omega'_{31} = -\Omega'_{13}$

$\Omega'_3 = \Omega'_{12} = -\Omega'_{21}$

abstraktně: $\Omega'_k = \frac{1}{2}\varepsilon_{kij}\Omega'_{ij}$

$\Omega'_{ij} = \varepsilon_{ijk}\Omega'_k$

- skládání rotací:

první otočení A: $\vec{e}\,'_i = A_{ik}\vec{e}_k$

druhé otočení B: $\vec{e}\,''_j = B_{ji}\vec{e}\,'_i$

=> kombinace $C = BA$: $\vec{e}\,''_j$

pro vektor úhlové rychlosti pak:

$$\vec{\Omega}_C = \vec{\Omega}_B + \vec{\Omega}_A$$

Dk

$$\overset{\text{matice}}{\Omega_C} = \frac{dC}{dt}C^T = \frac{d(BA)}{dt}(BA)^T =$$

$$= \frac{dB}{dt}AA^TB^T + B\frac{dA}{dt}A^TB^T =$$

$$= \frac{dB}{dt}B^T + B\frac{dA}{dt}A^TB^T = \Omega_B + B\underbrace{\Omega_A}_{\text{v bázi } \vec{e}\,''}B^T$$

transformace do $\vec{e}\,''$

Eulerovy úhly

- OG matice A určuje jednoznačně vztah mezi dvěma natočenými ON bázemi

-> je určena 3 nezávislými parametry

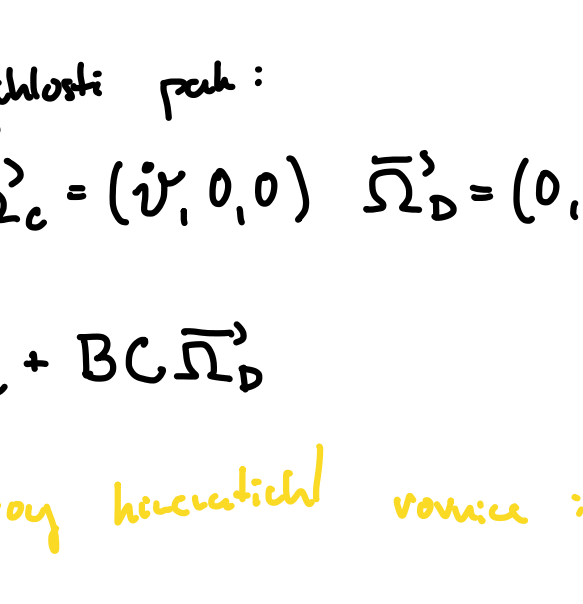
- libovolnou rotaci lze realizovat pomocí 3 po sobě jdoucích jednoduchých rotací kolem vhodných pevných os

=> Euler -> 3 úhlové parametry

φ… precesní

ϑ… nutační

ψ… rotační



- matice tohoto otočení A = BCD:

$$D = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ 0 & -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pro vektor úhlové rychlosti pak:

$\vec{\Omega}_D = (0, 0, \dot{\varphi}) \quad \vec{\Omega}_C = (\dot{\vartheta}, 0, 0) \quad \vec{\Omega}_D = (0, 0, \dot{\psi})$

$$\vec{\Omega} = \vec{\Omega}_B + B\vec{\Omega}_C + BC\vec{\Omega}_D$$

- výpočtem získáme Eulerovy kinematické rovnice:

$$\Omega_x = \dot{\varphi}\sin\vartheta\sin\psi + \dot{\vartheta}\cos\psi$$

$$\Omega_y = \dot{\varphi}\sin\vartheta\cos\psi - \dot{\vartheta}\sin\psi$$

$$\Omega_z = \dot{\varphi}\cos\vartheta + \dot{\psi}$$

Zrychlení v neinerciální soustavě

- za vektor $\vec{w}$ dosadíme polohový vektor $\vec{r}$,

označme $\vec{v}_p = \left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\text{prostor}}$ $\quad \vec{v}_t = \left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\text{těleso}}$

$$\Rightarrow \quad \vec{v}_p = \vec{v}_t + \vec{\Omega}\times\vec{r}$$

-> znovu aplikujeme identitu na $\vec{v}_p$ => získáme vektor zrychlení:

$$\vec{a}_p = \left.\frac{d\vec{v}_p}{dt}\right|_{\text{prostor}} = \left.\frac{d\vec{v}_p}{dt}\right|_{\text{těleso}} + \vec{\Omega}\times\vec{v}_p =$$

$$= \left.\frac{d\vec{v}_t}{dt}\right|_{\text{těleso}} + \left.\frac{d\vec{\Omega}}{dt}\right|_{\text{těleso}}\times\vec{r} + 2\vec{\Omega}\times\vec{v}_t + \vec{\Omega}\times(\vec{\Omega}\times\vec{r})$$

označme $\left.\frac{d\vec{v}_t}{dt}\right|_{\text{těleso}} = \vec{a}_t$ a $\left.\frac{d\vec{\Omega}}{dt}\right|_{\text{těleso}} = \dot{\vec{\Omega}}$

$$\Rightarrow \quad \vec{a}_p = \underset{\text{zrychlení vůči tělesu}}{\vec{a}_t} + \underset{\text{Eulerovo zrychlení}}{\dot{\vec{\Omega}}\times\vec{r}} + \underset{\text{Coriolisovo zrychlení}}{2\vec{\Omega}\times\vec{v}_t} + \underset{\text{odstředivé zrychlení}}{\vec{\Omega}\times(\vec{\Omega}\times\vec{r})}$$

spíše „osové"

Dynamika tuhého tělesa

- nutné zavést analogii hmotnosti

=> míra odporu tuhého tělesa vůči rotování

= moment setrvačnosti I

Tenzor setrvačnosti

- vycházíme z momentu hybnosti:

$$\vec{L} = \sum_a \vec{r}^{\,a}\times\vec{p}^{\,a} = \sum_a m^a\vec{r}^{\,a}\times(\vec{\Omega}\times\vec{r}^{\,a})$$

- suma přes všechny body tělesa $a \in \{1, \dots, N\}$ s hmotností m^a v místech $\vec{r}^{\,a}$

-> použili jsme $\vec{v}^{\,a} = \left.\frac{d\vec{r}^{\,a}}{dt}\right|_{\text{prostor}}$

a rychlost bodů vůči tělesu je nulová

- pro libovolný vektor $\vec{\xi}$ platí:

$$\vec{L}\cdot\vec{\xi} = \sum_a m^a\vec{r}^{\,a}\times(\vec{\Omega}\times\vec{r}^{\,a})\cdot\vec{\xi}$$

$$= \sum_a m^a(\vec{\xi}\times\vec{r}^{\,a})\cdot(\vec{\Omega}\times\vec{r}^{\,a})$$

cyklická záměna pro smíšený součin

=> definujeme funkci

$$I(\vec{\xi}, \vec{\Omega}) := \sum_a m^a(\vec{\xi}\times\vec{r}^{\,a})\cdot(\vec{\Omega}\times\vec{r}^{\,a}) = \vec{L}\cdot\vec{\xi}$$

= bilineární symetrické zobrazení -> symetrický tenzor

-> platí $I(\vec{\Omega}, \vec{\Omega}) = \sum_a m^a(\vec{\Omega}\times\vec{r}^{\,a})\cdot(\vec{\Omega}\times\vec{r}^{\,a})$

$$= \sum_a m^a\,\vec{v}^{\,a}\cdot\vec{v}^{\,a} = 2T$$

kinetická energie

-> vyjádřením v bázi $\{\vec{e}_i\}$ získáme:

$$I(\vec{\xi}, \vec{\Omega}) = I(\xi^i\vec{e}_i, \Omega^j\vec{e}_j) = \xi^i\Omega^j I_{ij}$$

I_{ij} jsou složky tenzoru I:

$$I_{ij} = \sum_a m^a(\vec{e}_i\times\vec{r}^{\,a})\cdot(\vec{e}_j\times\vec{r}^{\,a})$$

- jelikož ale $\vec{r}^{\,a} = x^a_k\vec{e}_k$

$$\Rightarrow \quad I_{ij} = \sum_a m^a(\vec{e}_i\times\vec{e}_k)\cdot(\vec{e}_j\times\vec{e}_l)\,x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a(\vec{e}_i\times\vec{e}_k)_r(\vec{e}_j\times\vec{e}_l)_r\,x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a\,\varepsilon_{rik}\varepsilon_{rjl}\,x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a(\delta_{ij}\delta_{kl} - \delta_{il}\delta_{jk})\,x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a(\delta_{ij}\,x^a_k x^a_k - x^a_i x^a_j)$$

pro spojité $I_{ij} = \int_T(\delta_{ij}x_k x_k - x_i x_j)\,\rho\,dV$

-> jelikož platí:

$$L_i\xi_i = \vec{L}\cdot\vec{\xi} = I(\vec{\xi}, \vec{\Omega}) = I_{ij}\xi_i\Omega_j$$

$$\Rightarrow \quad L_i = I_{ij}\Omega_j$$

$$T = \frac{1}{2}I_{ij}\Omega_i\Omega_j$$

- symetrickou matici lze diagonalizovat

=> privilegovaná báze – bázové vektory jsou vlastní vektory,

$I_{ij} = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$ -> hlavní osy

$I_i = \lambda_i$ vlastní čísla

=> zjednodušení pro L a T:

$$L_1 = I_1\Omega_1 \quad L_2 = I_2\Omega_2 \quad L_3 = I_3\Omega_3$$

$$T = \frac{1}{2}(I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2)$$

- označme $\vec{\Omega} = \Omega\vec{n}$, kde $\vec{n}$ je jednotkový vektor ve směru okamžité osy otáčení, pak:

$$T = \frac{1}{2}I_{ij}\Omega_i\Omega_j = \frac{1}{2}I_{ij}n_in_j\Omega^2 = \frac{1}{2}I_{\vec{n}}\Omega^2$$

$I_n = I_{ij}n_in_j$ … moment setrvačnosti tělesa při otáčení kolem osy $\vec{n}$ vedoucí zvoleným počátkem soustavy

-> konzistence s $I_{\vec{n}} = I(\vec{n}, \vec{n}) = n_in_jI_{ij}$

-> navíc $I_{\vec{n}} = I_{ij}n_in_j$

$$= \int(n_in_ix_kx_k - x_in_ix_jn_j)\,\rho\,dV$$

$$= \int(\vec{r}\cdot\vec{r} - (\vec{r}\cdot\vec{n})^2)\,\rho\,dV$$

$$= \int r^2(1 - \cos^2\vartheta)\,\rho\,dV = \int r_\perp^2\,dm$$

$r_\perp = r\sin\vartheta$ … kolmá vzdálenost otáčejícího se elementu od osy otáčení

-> dále plyne $I_{ij}\frac{n_i}{\sqrt{I_{\vec{n}}}}\frac{n_j}{\sqrt{I_{\vec{n}}}} = 1$

označme $\xi_i = \frac{n_i}{\sqrt{I_{\vec{n}}}}$, pak v bázi hlavních os:

$$I_1\xi_1^2 + I_2\xi_2^2 + I_3\xi_3^2 = 1$$

=> rovnice elipsoidu s osami

$\frac{1}{\sqrt{I_1}}, \frac{1}{\sqrt{I_2}}, \frac{1}{\sqrt{I_3}}$ elipsoid setrvačnosti

=> pro libovolnou osu otáčení $\vec{n}$ je délka

$\|\vec{\xi}\| = \left\|\frac{\vec{n}}{\sqrt{I_n}}\right\| = \frac{1}{\sqrt{I_n}}$ dána průsečíkem s elipsoidem setrvačnosti

$$\Rightarrow \quad I_n = \frac{1}{\|\vec{\xi}\|^2}$$

- pro $I_1 = I_2 = I_3$ sféra setrvačnosti

=> moment setrvačnosti je ve všech směrech stejný – homo koule, čtyřstěn, krychle

- I_{jk} je tenzor => $I'_{ij} = A_{ik}A_{jl}I_{kl}$

- pro translaci lze použít tenzorovou Steinerovu větu

$x_i = x^0_i + a_i$ $\quad x^0_i$ … souřadnice vůči těžišti

$\vec{a}$ … posunutí vůči těžišti

$$I_{jk} = I^0_{ij} + (\delta_{ij}a_ka_k - a_ia_j)m + 2\delta_{ij}a_k\pi^0_k$$

$$- a_i\pi^0_j - a_j\pi^0_i,$$

kde $I^0_{ij} = \int(\delta_{ij}x^0_kx^0_k - x^0_ix^0_j)\,\rho\,dV$

$\pi^0_i = \int x^0_i\,\rho\,dV$ -> z definice těžiště je nulové

$$\Rightarrow \quad I_{ij} = I^0_{ij} + (\delta_{ij}a_ka_k - a_ia_j)m$$

Eulerovy dynamické rovnice

- vycházíme z Newtonova zákona pro soustavu hmotných bodů

-> 2. impulsová věta $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$

- chápeme v inerciálním prostoru (moment působících sil) $\left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{\text{prostor}} = \vec{M}$

$\vec{L}$ lze vyjádřit v bázi spojené s tělesem ve směru hlavních os:

$\left.\vec{L}\right|_{\text{těleso}}$:

$L_x = I_1\Omega_x$

$L_y = I_2\Omega_y$ $\quad I_i$ … konstanty

$L_z = I_3\Omega_z$

$$\Rightarrow \quad \left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{\text{prostor}} = \left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{\text{těleso}} + \vec{\Omega}\times\vec{L}$$

$$\Rightarrow \quad M_x = I_1\dot{\Omega}_x + (\Omega_yL_z - \Omega_zL_y)$$

$$M_y = I_2\dot{\Omega}_y + (\Omega_zL_x - \Omega_xL_z)$$

$$M_z = I_3\dot{\Omega}_z + (\Omega_xL_y - \Omega_yL_x)$$

$$\Rightarrow \quad I_1\dot{\Omega}_x - (I_2 - I_3)\Omega_y\Omega_z = M_x$$

$$I_2\dot{\Omega}_y - (I_3 - I_1)\Omega_z\Omega_x = M_y$$

$$I_3\dot{\Omega}_z - (I_1 - I_2)\Omega_x\Omega_z = M_z$$

Eulerovy dynamické rovnice

-> soustava nelineárních rovnic 2. řádu, jelikož $\vec{\Omega} = (\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$ je dáno Eulerovými kinematickými rovnicemi